

Operações Básicas Nos Sistemas Binário E Hexadecimal

DIMITRI BOTELHO PIEROBON CRUZ

Curso De Análise E Desenvolvimento De Sistemas

1 período – Unilago

dimibote15@gmail.com

RESUMO

Este trabalho apresenta as principais operações matemáticas realizadas nos sistemas binários e hexadecimais. São apresentadas operações como adição, subtração, multiplicação e divisão. Sendo fundamental para o funcionamento dos computadores, pois toda informação digital é feita nessas “linguagens”

ABSTRATC

This paper presents the main mathematical operations performed in binary and hexadecimal systems. Operations such as addition, subtraction, multiplication, and division are presented. It is fundamental for the functioning of computers, as all digital information is made in these 'languages'.

1.INTRODUÇÃO

Os sistemas de numeração são muito importantes para o funcionamento dos computadores, porque toda informação digital é guardada e processada por meio de códigos. Entre eles, temos o sistema binário e o hexadecimal, que aparecem com frequência em diferentes situações.

2. BINÁRIO

O sistema binário utiliza apenas dois números, 0 e 1, que são representados como bit (binary digit). A combinação desses bits é a base para qualquer computador, pois são armazenados e convertidos em outras formas, como texto ou imagens. Nas linguagens de programação, o código binário consiste em sequências de 0s e 1s que dizem ao computador o que fazer, tornando-se um componente essencial da computação moderna. Como qualquer outro sistema matemático, pode realizar operações básicas com esses números.

2.1 OPERAÇÕES BÁSICAS DE BINÁRIOS

Em si, essas operações não são diferentes das tradicionais. A única diferença é que utilizamos apenas os números 0 e 1, tanto nas resoluções quanto nos resultados.

Soma Binária

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 10$$

Subtração Binária

$$0 - 0 = 0$$

$$1 - 1 = 0$$

$$1 - 0 = 1$$

$$0 - 1 = 1 \text{ (com empréstimo)}$$

Multiplificação Binária

$$10 \times 10 = 100$$

$$11 \times 10 = 110$$

$$101 \times 11 = 1111$$

$$111 \times 101 = 100011$$

Divisão Binária

$$1111 \div 100 = 11$$

$$1010 \div 10 = 101$$

$$110 \div 11 = 10$$

$$100 \div 10 = 10$$

3. HEXADECIMAL

No sistema hexadecimal, a sequência começa do 0 até o 9 e depois continua com as letras A até F, que representam os valores de 10 até 15. Após F, a contagem segue de onde pararam os números, ou seja, 10, 11, 12. Porém, seus valores

passam a representar 16, 17, 18. As letras voltam a se repetir quando chegam às dezenas, porém com um número ao lado, por exemplo: 1A (20, valendo 26), 1B (21, valendo 27), 1C (22, valendo 28).

No mundo da computação, cada símbolo corresponde a 4 bits, que funcionam para facilitar a leitura de um sistema binário, diminuindo o código e ajudando o programador em endereços de memória e na representação de dados.

3.1 OPERAÇÕES BÁSICAS DE HEXADECIMAL

Igualmente como no sistema binário, as operações não são diferentes das tradicionais, obviamente tirando o fato de usarmos letras.

Soma Hexadecimal

$$A + 5 = F \quad (10 + 5 = 15)$$

$$B + 0 = B \quad (11 + 0 = 11)$$

$$A + 3 = D \quad (10 + 3 = 13)$$

$$C + 1 = D \quad (12 + 1 = 13)$$

Subtração Hexadecimal

$$F - 1 = E \quad (15 - 1 = 14)$$

$$A - 5 = 5 \quad (10 - 5 = 5)$$

$$B - 0 = B \quad (5 - 0 = 5)$$

$$D - A = 3 \quad (13 - 10 = 3)$$

Multiplicação Hexadecimal

$$7 \times 3 = F \quad (7 \times 3 = 15)$$

$$A \times 2 = 20 \quad (10 \times 2 = 20)$$

$$6 \times 2 = C \quad (6 \times 2 = 12)$$

$$1 \times A = A \quad (1 \times 10 = 10)$$

Divisão Hexadecimal

$$A \div 2 = 5 \quad (10 \div 2 = 5)$$

$$C \div 3 = 4 \quad (12 \div 3 = 4)$$

$$E \div 2 = 7 \quad (14 \div 2 = 7)$$

$$F \div 1 = 15 \text{ (} 15 \div 1 = 15 \text{)}$$

4. REFERÊNCIAS

Site: Canaltech - O que é um sistema hexadecimal

<https://canaltech.com.br/produtos/o-que-e-sistema-hexadecimal/>

Site: Toda matéria - Números binários: o que são, conversão e operações

<https://www.todamateria.com.br/numeros-binarios/>

Youtube: Alcino NUNES - [Alcino NUNES - YouTube](#)

<https://youtu.be/gC33nPhkZV4?si=uH9is0gxyDcdcV7N>

<https://youtu.be/uTUqwjCiTwA?si=nAD4WscJ0dXdyXbX>

<https://youtu.be/Wx-dy9s5pG4?si=l1BXRTuTFKSwlPDb>

<https://youtu.be/iF2oo85ames?si=kQLrtAd1itw4yx8p>

